

遅れ最小化問題における $\Lambda_{hce} \cdot x_{hce} \cdot V_{hce}$ の導出

本節では、2交差点系（1-2）において、両方向の遅れを同時に最小化（ $d_{\min} = 0$ が達成可能）する条件として、規準化リンク長 Λ_{hce} と最適オフセット集合 x_{hce} を導出し、さらに対応する速度条件 V_{hce} を定式化する。

1. 記号の定義

サイクル長を C 、リンク長を L 、速度を V とする。リンク旅行時間は $\tau = L/V$ であり、これをサイクルで無次元化した規準化リンク長を

$$\Lambda \equiv \frac{\tau}{C} = \frac{L}{CV}$$

と定義する。オフセット x はサイクルで規準化され、 $x \in [0, 1)$ とする。交差点 $i \in \{1, 2\}$ の有効青割合（サイクルで規準化）を $g(i) \in (0, 1)$ 、車群の占有割合を $P \in (0, 1)$ とする。

差分・平均を

$$g_{df} \equiv g(2) - g(1), \quad g_{av} \equiv \frac{g(1) + g(2)}{2}$$

とし、

$$\delta\Gamma \equiv g_{av} - P$$

を導入する。

位相は周期 1 の円周上で同一視されるため、折り返し写像 $\rho: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1)$ を

$$\rho(t) = t - \lfloor t \rfloor \in [0, 1)$$

で定義する（mod 1）。このとき

$$\rho(A) = \rho(B) \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = B + k$$

が成り立つ。

2. 遅れの一般式（両方向）

2.1 到着位相

1→2 方向の車群先頭の到着位相（規準化）は

$$p'_{12s}(x) = \rho(\Lambda - x)$$

2→1 方向は

$$p'_{21s}(x) = \rho(\Lambda + x)$$

で与えられる.

2.2 1→2 方向の遅れ一般式

1→2 方向の 1台当たり遅れ $d_{12}(x)$ は, $p'_{12s}(x)$ の値に応じて

$$d_{12}(x) = \begin{cases} 0, & p'_{12s}(x) \leq g(2) - P \\ C \{p'_{12s}(x) - g(2) + P\}, & g(2) - P < p'_{12s}(x) \leq RD \\ CRD/2, & RD < p'_{12s}(x) \leq 1 - g(1) + P \\ C \{1 - p'_{12s}(x) - g(1) + P\}, & 1 - g(1) + P < p'_{12s}(x) \end{cases}$$

で与えられる. ここで

$$RD = (1 - g_{av}) - \delta\Gamma$$

である.

2.3 2→1 方向の遅れ一般式

同様に 2→1 方向の遅れ $d_{21}(x)$ は

$$d_{21}(x) = \begin{cases} 0, & p'_{21s}(x) \leq g(2) - P \\ C \{p'_{21s}(x) - g(2) + P\}, & g(2) - P < p'_{21s}(x) \leq RD \\ CRD/2, & RD < p'_{21s}(x) \leq 1 - g(1) + P \\ C \{1 - p'_{21s}(x) - g(1) + P\}, & 1 - g(1) + P < p'_{21s}(x) \end{cases}$$

で与えられる.

両方向遅れの合成として

$$d(x) = \max\{d_{12}(x), d_{21}(x)\}, \quad d_{\min} = \min_{x \in [0,1)} d(x)$$

を考える.

3. Λ_{hce} の導出（境界一致条件による）

3.1 ゼロ遅れ境界点

遅れ一般式より, $1 \rightarrow 2$ 方向で $d_{12}(x) = 0$ となる位相域は

$p'_{12s}(x) \leq g(2) - P$ または $p'_{12s}(x) \geq 1 - g(1) + P$ である. この境界を x で表すと, ゼロ遅れ集合の端点として

$$x_{12}^a = \rho(\Lambda + g(1) - P), \quad x_{12}^c = \rho(\Lambda - g(2) + P)$$

が定義される. 同様に $2 \rightarrow 1$ 方向では

$$x_{21}^a = \rho(-\Lambda + g(1) - P), \quad x_{21}^c = \rho(-\Lambda - g(2) + P)$$

が定義される.

3.2 上下限の導出

両方向で同時にゼロ遅れが達成できる領域 ($d_{\min} = 0$ が可能な領域) は, ゼロ遅れ集合の共通部分が空でないことに対応する. その上下限は, 境界が一致して共通部分が一点に縮退する条件

$$x_{12}^a = x_{21}^c, \quad x_{12}^c = x_{21}^a$$

で与えられる.

(i) $x_{12}^a = x_{21}^c$ のとき

$$\rho(\Lambda + g(1) - P) = \rho(-\Lambda - g(2) + P)$$

より, $\exists k \in \mathbb{Z}$ が存在して

$$\Lambda + g(1) - P = -\Lambda - g(2) + P + k$$

したがって

$$2\Lambda = k - (g(1) + g(2)) + 2P$$

ここで $g_{av} = (g(1) + g(2))/2$ を用いれば

$$\Lambda = \frac{k}{2} - g_{av} + P = \frac{k}{2} - \delta\Gamma$$

を得る.

(ii) $x_{12}^c = x_{21}^a$ のとき

$$\rho(\Lambda - g(2) + P) = \rho(-\Lambda + g(1) - P)$$

より, $\exists k \in \mathbb{Z}$ が存在して

$$\Lambda - g(2) + P = -\Lambda + g(1) - P + k$$

したがって

$$2\Lambda = k + (g(1) + g(2)) - 2P$$

よって

$$\Lambda = \frac{k}{2} + g_{av} - P = \frac{k}{2} + \delta\Gamma$$

を得る.

以上より, $d_{\min} = 0$ が達成可能な規準化リンク長の領域は

$$\boxed{\frac{k}{2} - \delta\Gamma \leq \Lambda_{hce} \leq \frac{k}{2} + \delta\Gamma \quad (k \in \mathbb{Z})}$$

で与えられる. 実用上は $\Lambda > 0$ を満たす領域に制限するため, 以下では $k = 0$ と $k \geq 1$ を分けて扱う:

$$\Lambda_{hce} \in [0, \delta\Gamma] \quad (k = 0), \quad \Lambda_{hce} \in \left[\frac{k}{2} - \delta\Gamma, \frac{k}{2} + \delta\Gamma \right] \quad (k \geq 1)$$

4. x_{hce} の導出 (ゼロ遅れ集合の共通部分と恒等式)

4.1 ゼロ遅れ集合 S_{12}, S_{21}

遅れ一般式の第1分岐より, $1 \rightarrow 2$ 方向では

$$d_{12}(x) = 0 \iff p'_{12s}(x) \leq g(2) - P \text{ または } p'_{12s}(x) \geq 1 - g(1) + P$$

である. $p'_{12s}(x) = \rho(\Lambda - x)$ は円周上の位相であるため, 上記条件は x の集合として一般に 2 区間の和集合となり, 端点 x_{12}^a, x_{12}^c を用いて

$$\boxed{S_{12}(\Lambda) \equiv \{x \in [0, 1) \mid d_{12}(x) = 0\} = [0, x_{12}^c] \cup [x_{12}^a, 1)}$$

と表される. 同様に $2 \rightarrow 1$ 方向は

$$\boxed{S_{21}(\Lambda) \equiv \{x \in [0, 1) \mid d_{21}(x) = 0\} = [0, x_{21}^c] \cup [x_{21}^a, 1)}$$

である.

4.2 最適オフセット集合の基本形

両方向同時にゼロ遅れ (したがって $d(x) = 0$) にするための必要条件は

$$x \in S_{12}(\Lambda) \cap S_{21}(\Lambda)$$

である. とくに $d_{\min} = 0$ が可能な $\Lambda = \Lambda_{hce}$ において, 最適オフセット集合 x_{hce} は本質的に

$$\boxed{x_{hce}(\Lambda) = S_{12}(\Lambda) \cap S_{21}(\Lambda)}$$

として与えられる．共通部分の端点は Λ の位置により

(x_{21}^c, x_{12}^a) で決まる場合と (x_{12}^c, x_{21}^a) で決まる場合があり，これが詳細な場合分けの原因となる．

4.3 半整数中心まわりの展開と恒等式（中心 $\delta\Delta g$ の出現）

半整数中心を用いて

$$\Lambda = N + \frac{1}{2} + \varepsilon$$

とおく（ $N \in \mathbb{Z}$, ε は中心からのずれ）．このとき

$$x_{12}^a = \rho(\Lambda + g(1) - P) = \rho\left(\frac{1}{2} + \varepsilon + g(1) - P\right)$$

$$x_{21}^c = \rho(-\Lambda - g(2) + P) = \rho\left(\frac{1}{2} - \varepsilon - g(2) + P\right)$$

（ $-N - \frac{1}{2}$ の項は mod 1 により $\frac{1}{2}$ に折り返される）．

ここで，両者を同一の中心のまわりに分解するため，次の恒等式を用いる：

$$\frac{1}{2} + \varepsilon + g(1) - P = \left(\frac{1}{2} - \frac{g(2) - g(1)}{2}\right) + \left(\varepsilon + \frac{g(1) + g(2)}{2} - P\right)$$

$$\frac{1}{2} - \varepsilon - g(2) + P = \left(\frac{1}{2} - \frac{g(2) - g(1)}{2}\right) - \left(\varepsilon + \frac{g(1) + g(2)}{2} - P\right)$$

ここで

$$g_{df} = g(2) - g(1), \quad g_{av} = \frac{g(1) + g(2)}{2}, \quad \delta\Gamma = g_{av} - P$$

とおくと，中心

$$\boxed{\delta\Delta g \equiv \rho\left(\frac{1}{2} - \frac{g_{df}}{2}\right)}$$

および半幅候補

$$\varepsilon + \delta\Gamma$$

が得られ，

$$x_{12}^a = \rho(\delta\Delta g + (\varepsilon + \delta\Gamma)), \quad x_{21}^c = \rho(\delta\Delta g - (\varepsilon + \delta\Gamma))$$

と表せる．すなわち，この領域では共通部分の端点が「中心 $\delta\Delta g$ の両側に同距離」に配置される．

反対側の端点ペア (x_{21}^a, x_{12}^c) について同様の展開を行うと、半幅は $\delta\Gamma - \varepsilon$ となり、 Λ が中心からずれるにつれて有効半幅が切り替わることがわかる。

4.4 $\Delta\Lambda^\pm$ と $\delta\Lambda = \min(\Delta\Lambda^+, \Delta\Lambda^-)$ による統一表現

Λ が $d_{\min} = 0$ 可達領域

$|\varepsilon| \leq \delta\Gamma$ にあるとき、共通部分の半幅は「左右どちらの境界までの余裕が小さいか」で決まり、次で与えられる：

$$\Delta\Lambda^+ \equiv \left(N + \frac{1}{2} + \delta\Gamma\right) - \Lambda, \quad \Delta\Lambda^- \equiv \Lambda - \left(N + \frac{1}{2} - \delta\Gamma\right)$$

$$\delta\Lambda \equiv \min\{\Delta\Lambda^+, \Delta\Lambda^-\}$$

したがって、最適オフセット集合は円周上の区間像として

$$x_{hce} \in \{\rho(\delta\Delta g + u) \mid u \in [-\delta\Lambda, \delta\Lambda]\}$$

と統一的に表現できる。（ ρ が折り返しを含むため、厳密には不等式ではなく集合として表すのが安全である。）

5. V_{hce} の導出 ($\Lambda = L/(CV)$ の反転)

$\Lambda = L/(CV)$ より

$$V = \frac{L}{C\Lambda}$$

である。従って Λ_{hce} の範囲を V の範囲に写せばよい。

5.1 $k = 0$ (低 Λ 側)

$$\Lambda_{hce} \in [0, \delta\Gamma]$$

より、 $\Lambda \leq \delta\Gamma$ を満たす速度は

$$V_{hce} \geq \frac{L}{C\delta\Gamma}$$

である。

5.2 $k \geq 1$ (中心 $k/2$ の周り)

$$\Lambda_{hce} \in \left[\frac{k}{2} - \delta\Gamma, \frac{k}{2} + \delta\Gamma\right] \quad (k \geq 1)$$

を $V = L/(C\Lambda)$ で反転すると（単調減少なので上下が入れ替わる）,

$$V_{hce} \in \left[\frac{L}{C \left(\frac{k}{2} + \delta\Gamma \right)}, \frac{L}{C \left(\frac{k}{2} - \delta\Gamma \right)} \right] \quad \left(k \geq 1, \frac{k}{2} > \delta\Gamma \right)$$

を得る.

6. 最終形（まとめ）

- $d_{\min} = 0$ 可達な規準化リンク長：

$$\frac{k}{2} - \delta\Gamma \leq \Lambda_{hce} \leq \frac{k}{2} + \delta\Gamma \quad (k \in \mathbb{Z}, \Lambda > 0)$$

- 中心（青時間差によるシフト）：

$$\delta\Delta g = \rho \left(\frac{1}{2} - \frac{gdf}{2} \right)$$

- 最適オフセット集合（円周上の区間像）：

$$x_{hce} \in \{ \rho(\delta\Delta g + u) \mid u \in [-\delta\Lambda, \delta\Lambda] \}, \quad \delta\Lambda = \min\{\Delta\Lambda^+, \Delta\Lambda^-\}$$

- 速度条件：

$$V_{hce} = \begin{cases} \left[\frac{L}{C\delta\Gamma}, \infty \right), & k = 0 \\ \left[\frac{L}{C \left(\frac{k}{2} + \delta\Gamma \right)}, \frac{L}{C \left(\frac{k}{2} - \delta\Gamma \right)} \right], & k \geq 1 \end{cases}$$